

Nom	Prénom

Programmation linéaire.

1. Expliquez de manière détaillée la programmation linéaire avec des exemples.
2. Expliquez en déroulant l'algorithme de simplexe sur le problème I.
3. Utilisez un langage de votre choix(C, C++, java, python etc.) afin d'implémenter les problèmes suivant en utilisant l'algorithme de simplexe et en déduire sa complexité.

I. Problème de nougats.



Nougat dur



Nougat mou

Un confiseur dispose de 4800 kg de miel, 10800 kg de sucre et 3300 kg d'arachides. Il se propose de fabriquer du nougat mou et du nougat dur avec 2 machines :

Avec 300 g de miel, 900 g de sucre et 300 g d'arachides, la machine numéro1 produit 25 barres de nougat mou et 80 barres de nougat dur.

Avec 600 g de miel, 1200 g de sucre et 300 g d'arachides, la machine numéro 2 produit 160 barres de nougat mou et 32 barres de nougat dur.

La vente d'une barre de nougat mou rapporte 250 Fcfa, celle de nougat dur 300 Fcfa.

Comment répartir la production entre les deux machines pour maximiser le bénéfice.

Formuler ce problème comme un problème de programmation linéaire.